אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

תיאור גרפי ואלגברי של קו ישר וזיהוי נקודות שעליו

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

נתון הישר

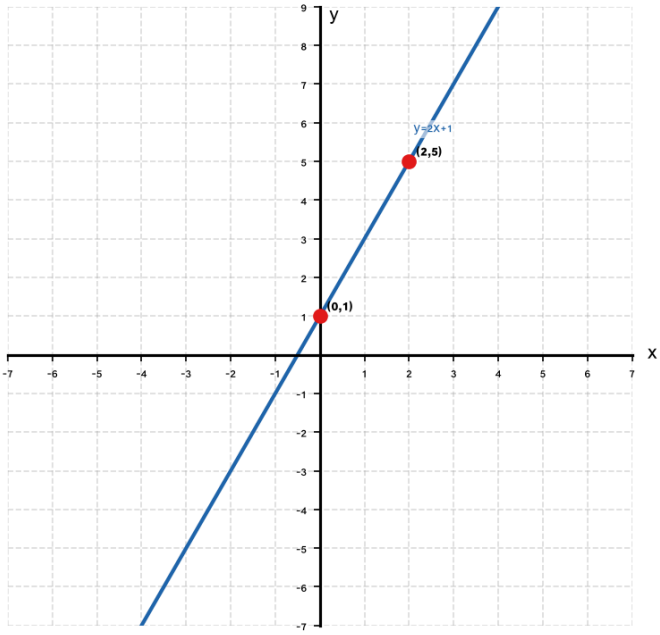
$$y = 2x + 1.$$

מצא את ערך

$$y$$

עבור

$$x = 3.$$



תרגיל 2

נתון הישר

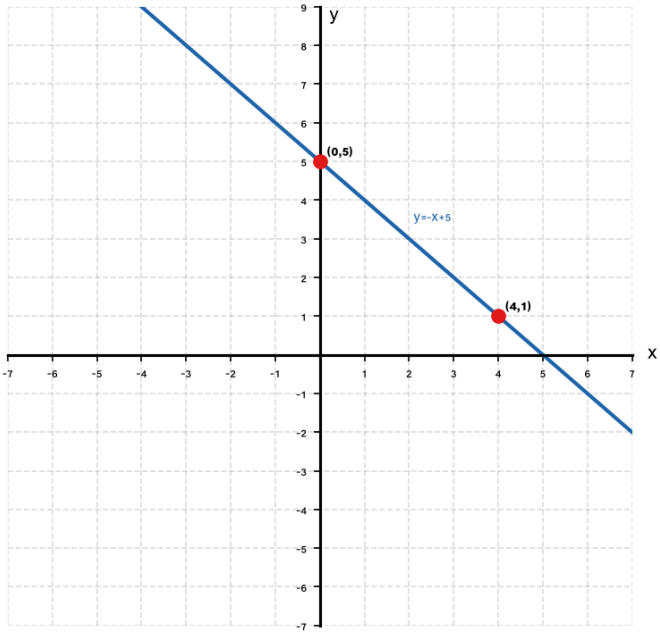
$$y = -x + 5.$$

מצא את ערך

$$y$$

עבור

$$x = 4.$$



תרגיל 3

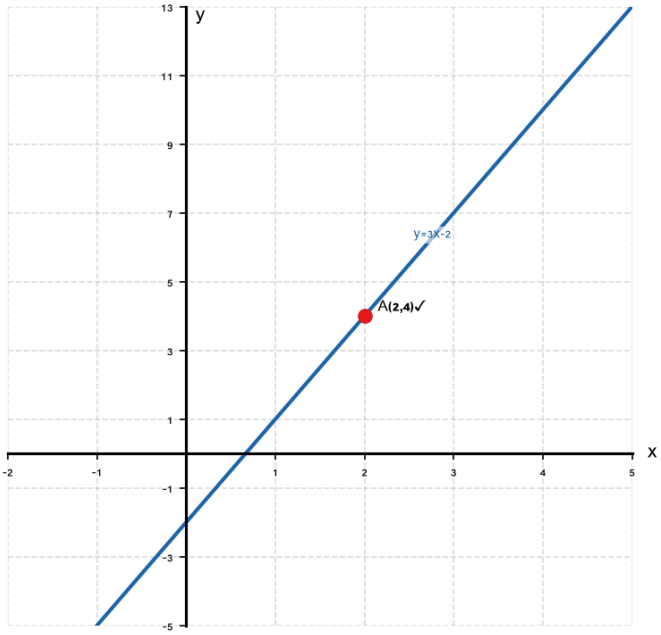
נתון הישר

$$y = 3x - 2.$$

האם הנקודה

$$(2,\ 4)$$

נמצאת על הישר? בדוק בהצבה.



תרגיל 4

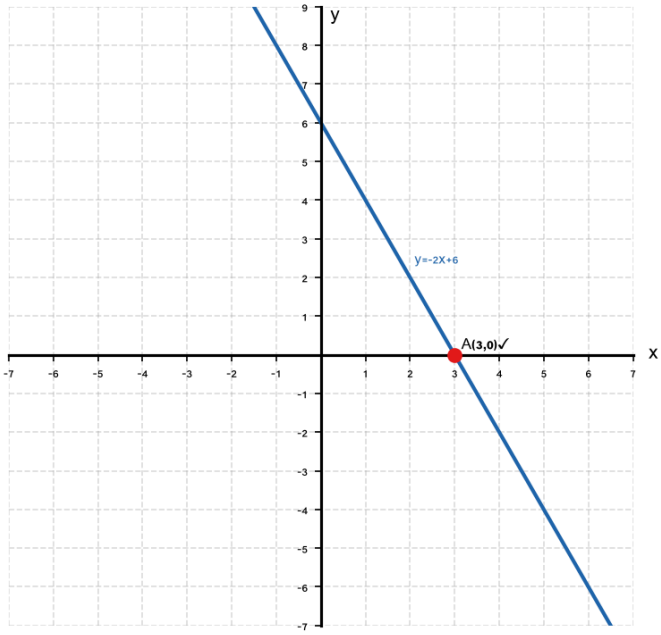
נתון הישר

$$y = -2x + 6.$$

האם הנקודה

$$(3,\ 0)$$

נמצאת על הישר? בדוק בהצבה.



תרגיל 5

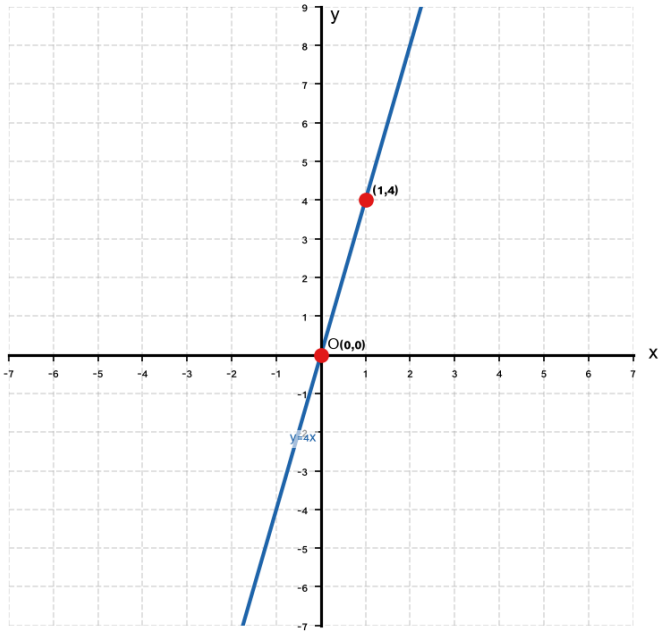
נתון הישר

$$y = 4x.$$

האם הנקודה

$$(0,\ 0)$$

נמצאת על הישר?



תרגיל 6

נתון הישר

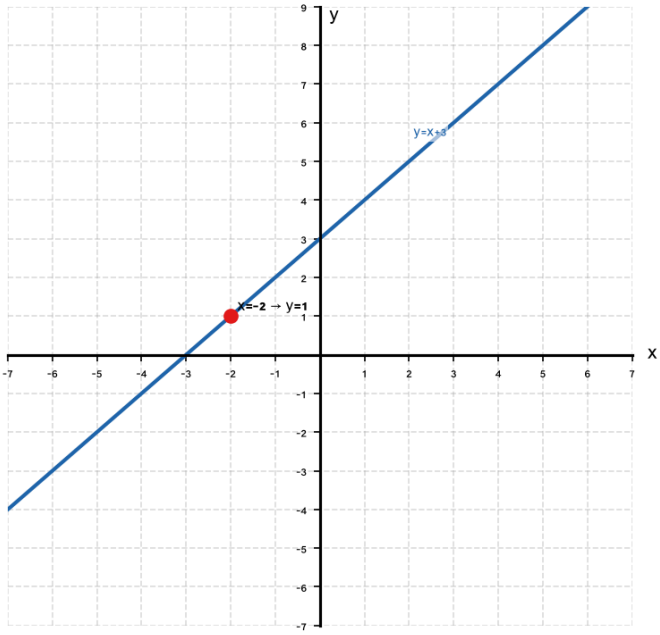
$$y = x + 3.$$

מצא את ערך

$$y$$

עבור

$$x = -2.$$



תרגיל 7

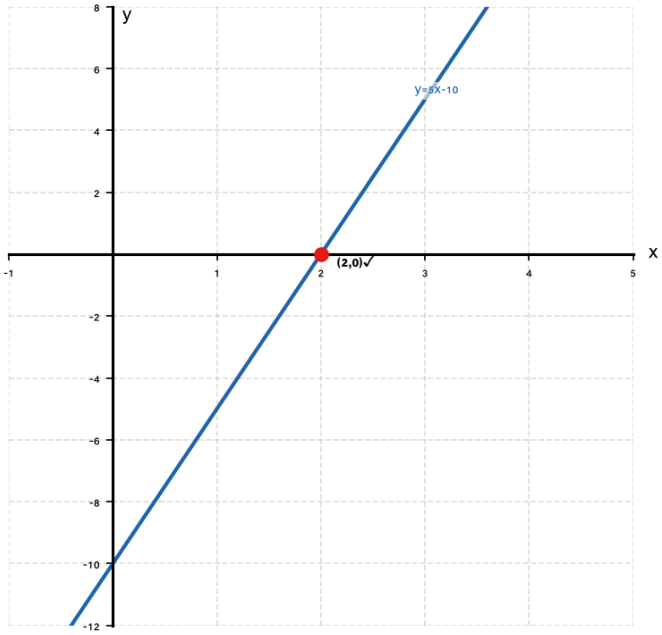
נתון הישר

$$y = 5x - 10.$$

האם הנקודה

$$(2,\ 0)$$

נמצאת על הישר? בדוק בהצבה.



תרגיל 8

נתון הישר

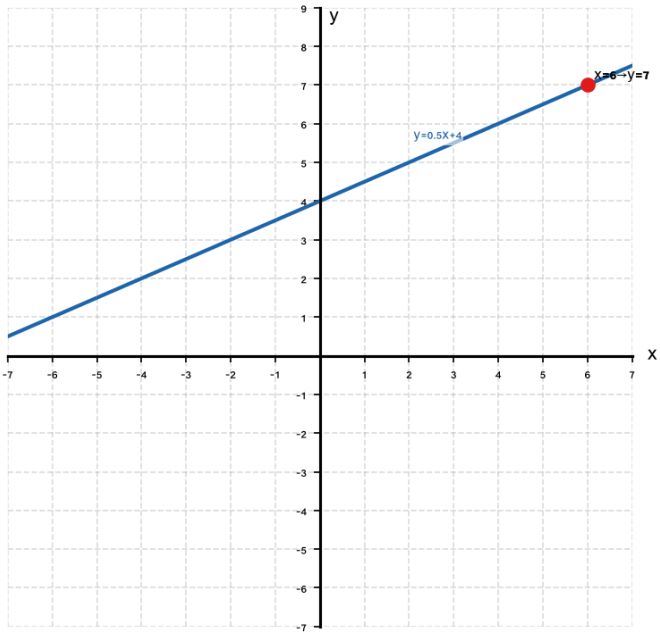
$$y = \frac{1}{2}x + 4.$$

מצא את ערך

$$y$$

עבור

$$x = 6.$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

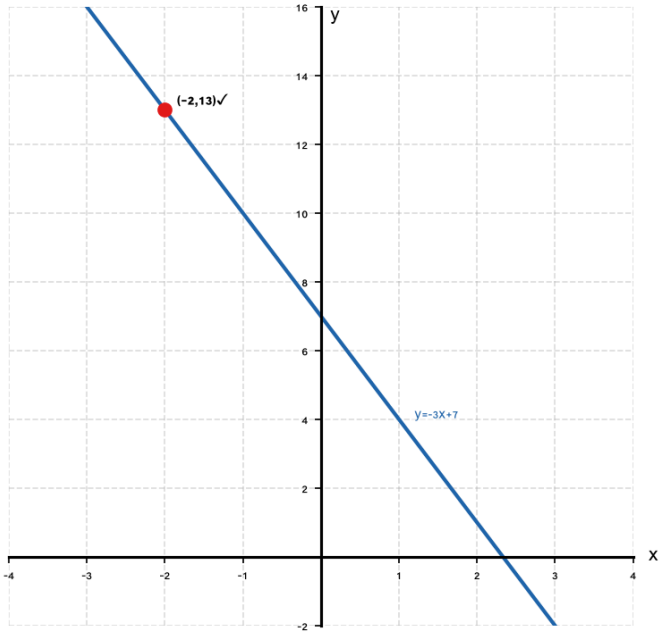
נתון הישר

$$y = -3x + 7.$$

האם הנקודה

$$(-2,\ 13)$$

נמצאת על הישר?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

נתון הישר

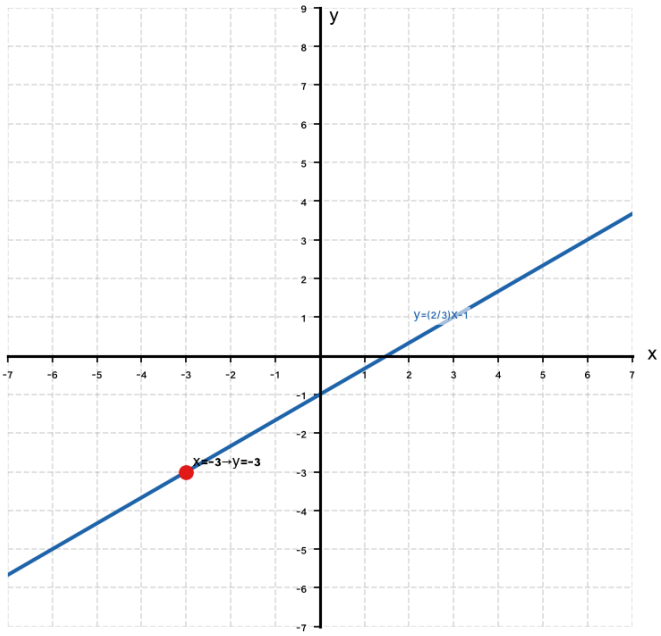
$$y = \frac{2}{3}x - 1.$$

מצא את ערך

$$y$$

עבור

$$x = -3.$$



תרגיל 11

נתון הישר

$$y = 2x - 4.$$

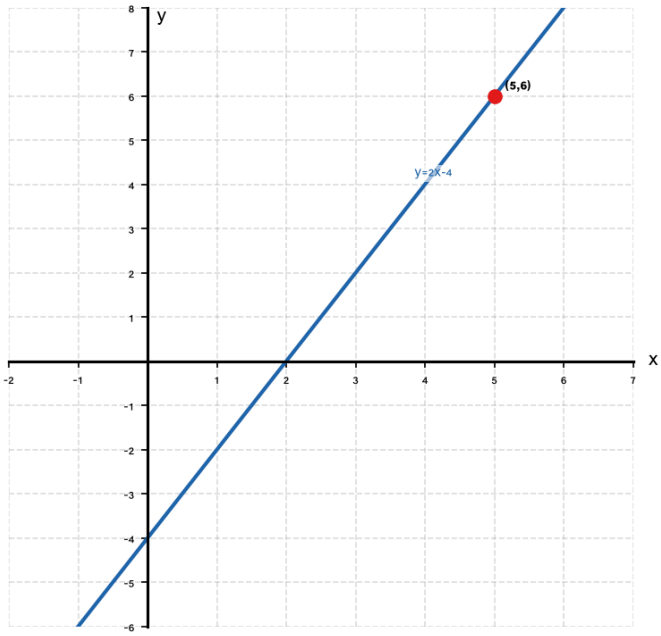
מצא את ערך

$$x$$

כך שהנקודה

$$(x,\ 6)$$

תהיה על הישר.



תרגיל 12

נתון הישר

$$y = -4x + 12.$$

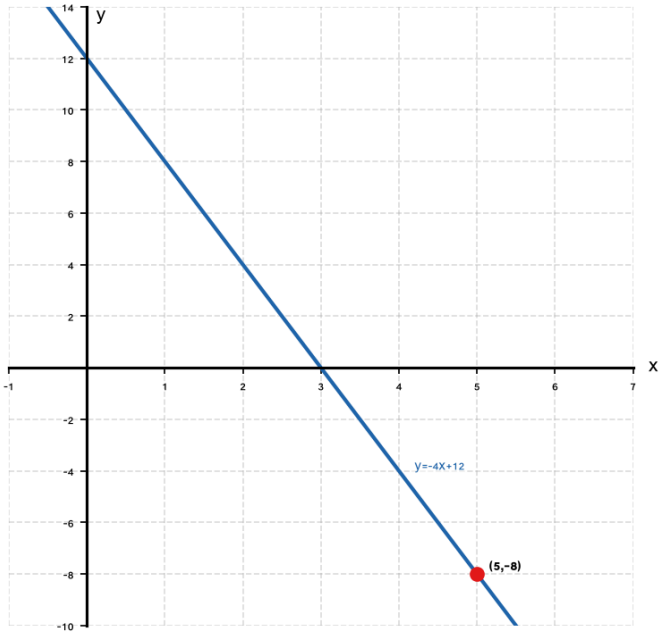
מצא את ערך

$$x$$

כך שהנקודה

$$(x,\ -8)$$

תהיה על הישר.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

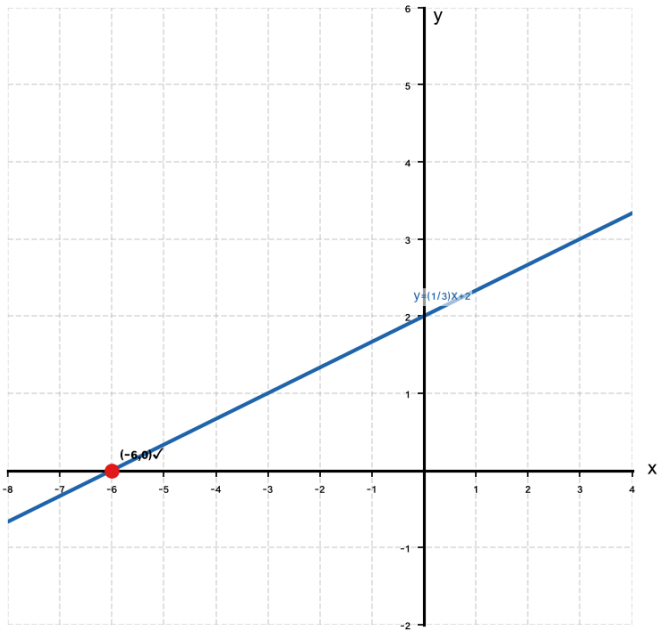
נתון הישר

$$y = \frac{1}{3}x + 2.$$

האם הנקודה

$$(-6,\ 0)$$

נמצאת על הישר?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

הנקודה

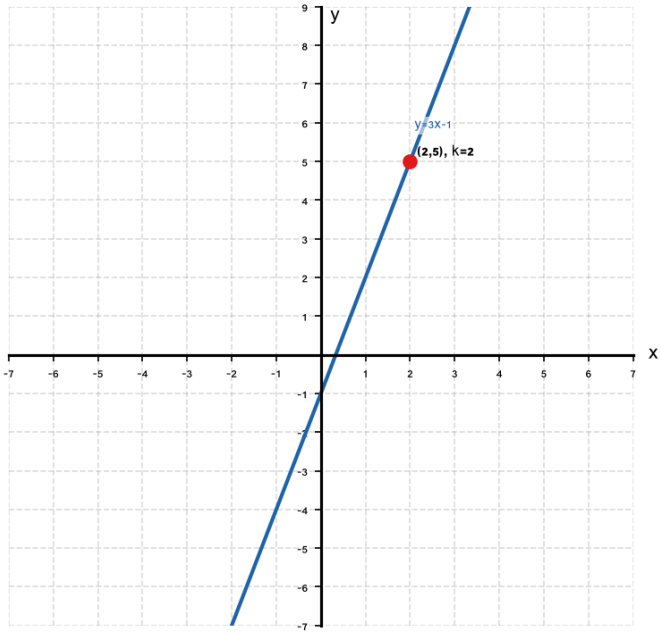
$$(k,\,5)$$

נמצאת על הישר

$$y = 3x - 1.$$

מצא את

$$k.$$



תרגיל 15

הנקודה

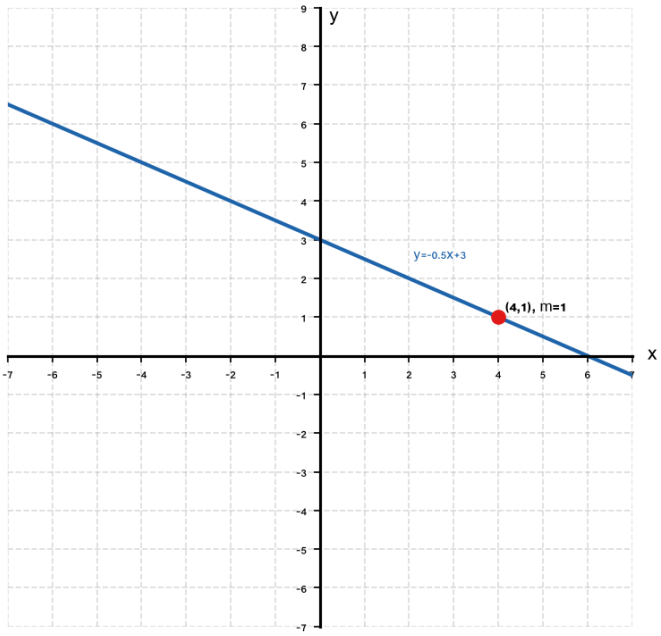
$$(4,\, m)$$

נמצאת על הישר

$$y = -\frac{1}{2}x + 3.$$

מצא את

$$m.$$

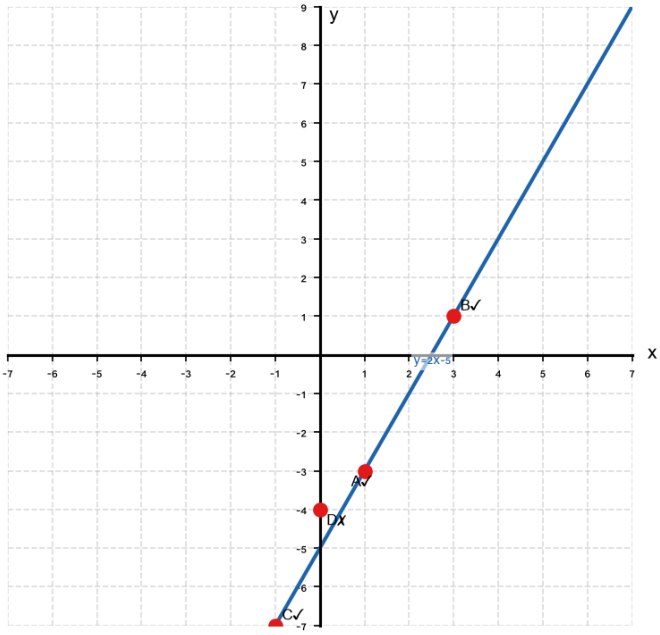


תרגיל 16

בדוק אילו מהנקודות הבאות נמצאות על הישר

$$y = 2x - 5:$$

$$A(1,\ -3), \quad B(3,\ 1), \quad C(-1,\ -7), \quad D(0,\ -4)$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

ישר

ℓ_1

עובר דרך הנקודות

$A(1,\,3)$

ו-

$B(3,\,7).$

ישר

ℓ_2

עובר דרך הנקודות

$C(0,\,5)$

ו-

$D(2,\,9).$

א. מצא את משוואות שני הישרים.

ב. האם הישרים מקבילים, חופפים, או נחתכים?

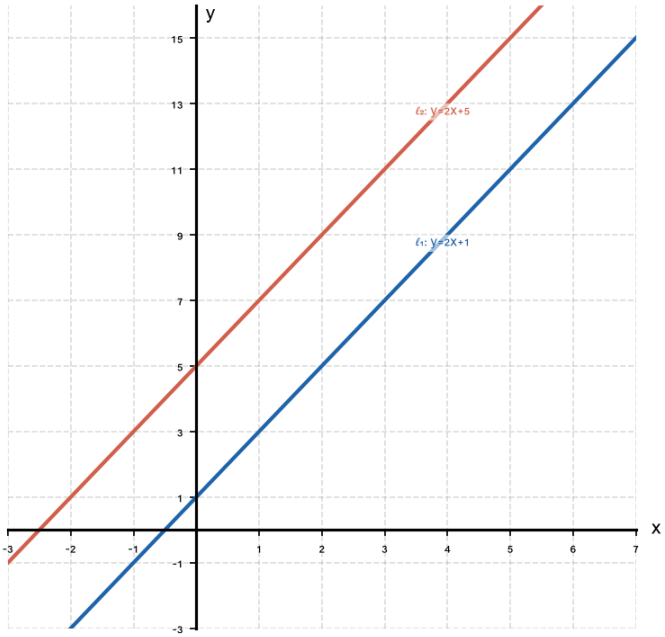
ג. האם הנקודה

$(5,\,11)$

נמצאת על

ℓ_1

?


y
x
ℓ_2: Y=2X+5
ℓ_1: Y=2X+1
15
13
11
9
7
5
3
1
-1
-3
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7

תרגיל 18

מהנדס מתאר מסלול צנרת בעזרת שני ישרים:

ישר א': עובר דרך

$$(0,\ 4)$$

ו-

$$(3,\ 10).$$

ישר ב': עובר דרך

$$(1,\ 9)$$

ו-

$$(4,\ 3).$$

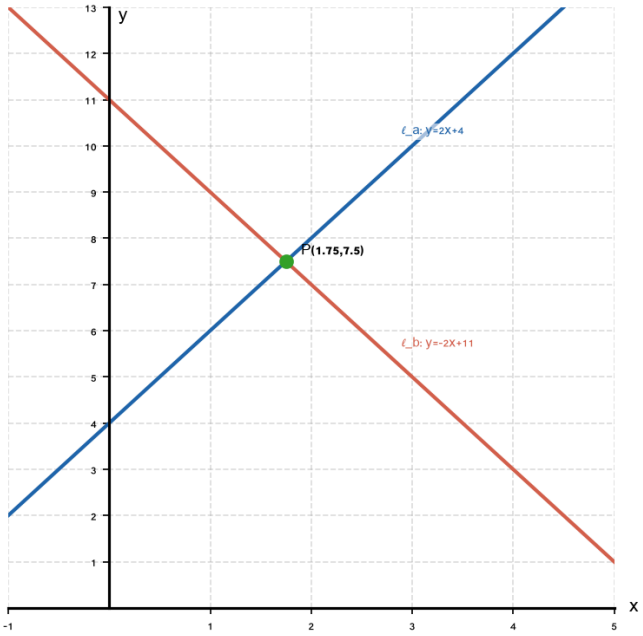
א. כתוב את משוואת כל ישר.

ב. בדוק האם הנקודה

$$(2,\ 7)$$

נמצאת על ישר א'.

ג. מצא את נקודת החיתוך של שני הישרים.



תרגיל 19

נתון הישר

$$y = 3x - 1$$

ונקודה

$$P(2,\ 8)$$

שאינה על הישר.

א. הוכח שהנקודה אינה על הישר.

ב. מצא נקודה

$$Q$$

על הישר כך שקואורדינטת הX- של

$$Q$$

שווה לזו של

$$P.$$

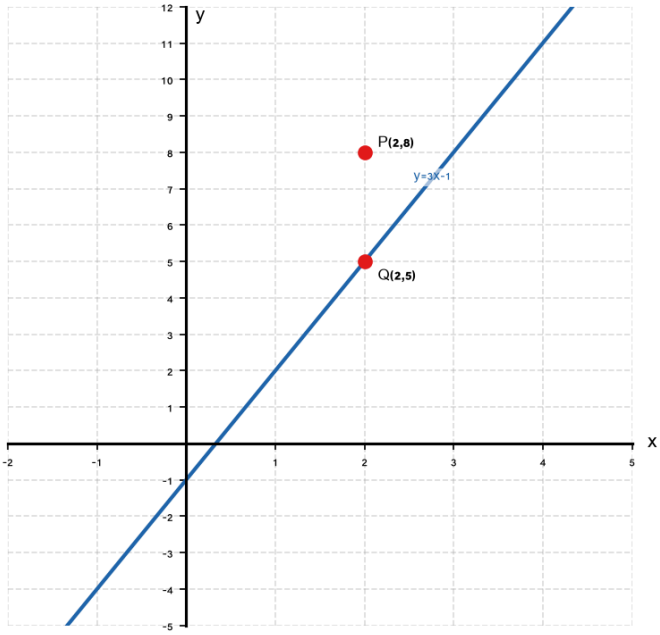
ג. מהו המרחק האנכי בין

$$P$$

ל-

$$Q$$

?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

ישר

$$m$$

עובר דרך הנקודות

$$E(-2,\ 7)$$

ו-

$$F(4,\ -5).$$

א. מצא את משוואת הישר

$$m.$$

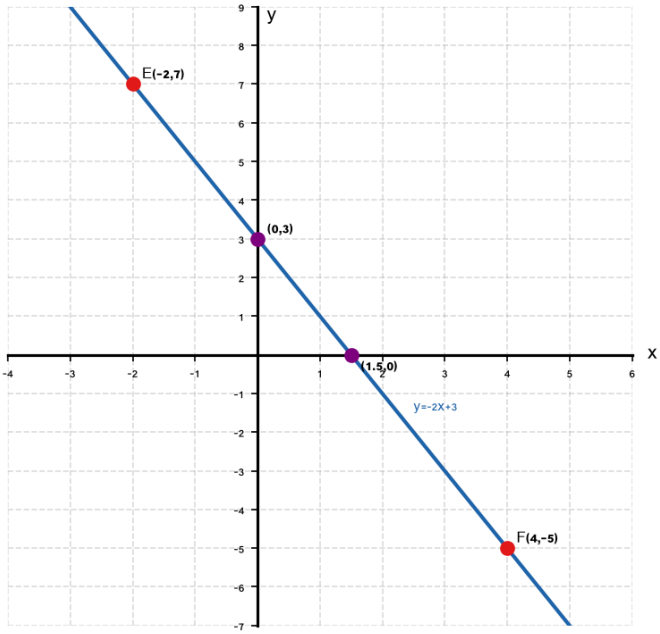
ב. האם הנקודה

$$(1,\ 1)$$

על הישר?

ג. מצא את נקודת החיתוך של הישר עם ציר הY-.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הישר עם הX-.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 7

תשובה 2 1

תשובה 3 כן — הנקודה $(2,4)$ על הישר.

תשובה 4 כן — הנקודה $(3,0)$ על הישר.

תשובה 5 כן — הנקודה $(0,0)$ על הישר.

תשובה 6 1

תשובה 7 כן — הנקודה $(2,0)$ על הישר.

תשובה 8 7

תשובה 9 כן — הנקודה על הישר.

תשובה 10 -3

תשובה 11 5

תשובה 12 5

תשובה 13 כן — הנקודה על הישר.

תשובה 14 2

תשובה 15 $m = 1$

תשובה 16 הנקודות A, B, C על הישר; $D(0,-4)$ אינה עליו

תשובה 17 א. $\ell_1: y = 2x + 1$; $\ell_2: y = 2x + 5$

ב. שיפועים שווים (2), אך b שונה — הישרים מקבילים.

ג. כן — הנקודה $(5, 11)$ על ℓ_1

תשובה 18 א. ישר א': $y = 2x + 4$; ישר ב': $y = -2x + 11$

ב. לא — הנקודה $(2, 7)$ אינה על ישר א'.

ג. נקודת חיתוך: $(1.75,\ 7.5)$

תשובה 19 א. $3 \cdot 2 - 1 = 5 \neq 8$ — הנקודה אינה על הישר.

ב. $Q = (2, 5)$

ג. המרחק האנכי הוא 3

תשובה 20 א. $y = -2x + 3$

ב. כן — הנקודה $(1, 1)$ על הישר.

ג. חיתוך עם ציר Y : $(0, 3)$

ד. חיתוך עם ציר X : $(1.5,\ 0)$
